

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Enfoques, agentes y racionalidad

Curso de Inteligencia Artificial

Semana 1 · Clase 1

Propósito de la clase

Comprender distintas formas de definir la Inteligencia Artificial y utilizarlas para especificar un agente situado en un entorno.

Al finalizar, podremos

- ▶ distinguir los cuatro enfoques clásicos de la IA;
- ▶ reconocer hitos, continuidades y límites de su evolución;
- ▶ explicar agente, percepción, acción y racionalidad;
- ▶ especificar una tarea mediante PEAS;
- ▶ caracterizar el ambiente de un agente de movilidad urbana.

Pregunta de apertura

Pregunta clave

¿Cuándo podemos afirmar que un sistema se comporta de manera inteligente?

- ▶ ¿Imita correctamente a una persona?
- ▶ ¿Utiliza procesos similares al pensamiento humano?
- ▶ ¿Deriva conclusiones válidas?
- ▶ ¿Elige acciones adecuadas para sus objetivos?

La respuesta depende del criterio de inteligencia que adoptemos.

¿Qué estudia la Inteligencia Artificial?

La IA estudia la construcción de sistemas capaces de:

percibir · representar · razonar · aprender · planificar · comunicar · actuar

En sentido técnico, “inteligente” significa transformar información en comportamiento dirigido a un objetivo bajo ciertas condiciones.

No implica necesariamente

Conciencia, comprensión humana general, intenciones propias ni autonomía completa.

IA, aprendizaje automático y Ciencia de Datos

- ▶ La **IA** construye sistemas que perciben, razonan, aprenden o actúan.
- ▶ El **aprendizaje automático** ajusta funciones o políticas desde datos o experiencia.
- ▶ La **Ciencia de Datos** produce evidencia para apoyar decisiones.

Relaciones importantes

- ▶ Puede existir IA basada en reglas sin aprendizaje automático.
- ▶ Puede existir análisis predictivo sin un agente autónomo.
- ▶ Un sistema puede combinar reglas, búsqueda, probabilidad y aprendizaje.

Cuatro enfoques clásicos

	Como humanos	Racionalmente
Pensar	Modelado cognitivo	Leyes del pensamiento
Actuar	Test de Turing	Agente racional

- ▶ ¿Qué conducta observamos?
- ▶ ¿Qué proceso produce la respuesta?
- ▶ ¿La inferencia es válida?
- ▶ ¿La acción mejora el desempeño esperado?

Actuar como humanos

Evalúa la **conducta observable** del sistema en una tarea definida.

Puede considerar

- ▶ conversación y lenguaje;
- ▶ percepción;
- ▶ movimiento;
- ▶ interacción.

Alcance

Permite evaluar resultados sin definir el mecanismo interno.

Imitar una respuesta no demuestra comprensión ni confiabilidad.

El test de Turing

Una persona conversa mediante un canal textual con interlocutores ocultos e intenta distinguir a la máquina de la persona.

Aporte histórico

Desplaza la pregunta “¿puede pensar una máquina?” hacia una prueba de comportamiento.

Límites

- ▶ Evalúa una interacción particular, no inteligencia general.
- ▶ No garantiza verdad, seguridad ni comprensión causal.
- ▶ Puede favorecer imitación, evasión o plausibilidad.
- ▶ No evalúa necesariamente percepción física o planificación prolongada.

Pensar como humanos

Busca modelar procesos de la cognición:

percepción · memoria · aprendizaje · lenguaje · razonamiento

La evaluación observa no solo la respuesta final, sino también:

- ▶ tiempos de respuesta y secuencia de pasos;
- ▶ patrones de error;
- ▶ reacción ante información nueva.

Resolver correctamente una tarea no demuestra que se utilizó un proceso humano.

Pensar racionalmente

Consiste en derivar conclusiones válidas desde premisas y reglas.

Ejemplo de inferencia

Si hay congestión, aumenta el tiempo de viaje.

Hay congestión.

∴ Aumenta el tiempo de viaje.

Fortaleza: premisas, reglas y conclusiones pueden inspeccionarse.

Límite: el mundo real contiene ruido, ambigüedad y excepciones.

Razonar bajo incertidumbre

La lógica clásica trabaja con proposiciones verdaderas o falsas. La probabilidad representa grados de creencia:

$$P(\text{estado} \mid \text{evidencia})$$

Ejemplo

$$P(\text{congestión} \mid \text{velocidad, hora, zona}) = 0,75$$

La evidencia modifica nuestras creencias, pero aún falta decidir:

- ▶ ¿Qué acciones están disponibles?
- ▶ ¿Qué consecuencias tiene cada acción?
- ▶ ¿Qué errores son más costosos?

Actuar racionalmente

Un sistema actúa racionalmente cuando elige la acción con mejor desempeño esperado según sus percepciones, objetivos y limitaciones.

$$a^* = \arg \max_a \mathbb{E}[U(a, S) \mid \text{evidencia}]$$

- ▶ a : acción disponible.
- ▶ S : estado posible del entorno.
- ▶ U : utilidad o medida de desempeño.

Idea central

La acción racional depende de la información disponible, no de conocer el futuro con certeza.

Racionalidad no es perfección

Un agente racional:

- ▶ puede equivocarse bajo incertidumbre;
- ▶ no conoce aquello que no puede observar;
- ▶ dispone de recursos limitados;
- ▶ puede obtener información antes de actuar;
- ▶ evalúa resultados esperados, no garantías absolutas.

Advertencia

Un agente puede ejecutar perfectamente una función mal definida. Optimizar solo rapidez puede producir respuestas rápidas pero incorrectas.

Fundamentos de la IA

Fundamento	Aporte
Filosofía	Razón, conocimiento, experiencia y consecuencias
Lógica	Representación explícita e inferencia
Probabilidad	Incertidumbre y actualización de creencias
Teoría de decisión	Utilidad, costos y elección de acciones
Optimización	Selección de parámetros, planes o políticas
Matemática	Álgebra lineal, cálculo e información
Computación	Algoritmos, memoria, complejidad y sistemas

Anatomía de un sistema inteligente

- 1 percepción o entrada de datos;
- 2 representación interna;
- 3 memoria o estado;
- 4 inferencia, búsqueda o aprendizaje;
- 5 evaluación de acciones;
- 6 ejecución y retroalimentación.

Pregunta clave

¿Falló la percepción, la representación, la predicción o la decisión?

Evolución: ideas, recursos y expectativas

Periodo	Enfoque destacado	Limitación visible
Antecedentes	Lógica, probabilidad y algoritmos	Cálculo y representación
Década de 1950	Búsqueda y símbolos	Explosión de estados
Sistemas expertos	Reglas y conocimiento	Adquisición y mantenimiento
Resurgimiento estadístico	Aprendizaje desde datos	Sesgo y generalización
Aprendizaje profundo	Representaciones aprendidas	Datos, cómputo y explicación
IA generativa	Modelos fundacionales	Veracidad, control y uso

Nacimiento formal y enfoque simbólico

- ▶ Dartmouth, 1956, es un hito nominal del campo.
- ▶ Los primeros proyectos abordaron teoremas, juegos y problemas acotados.
- ▶ Los sistemas expertos separaron conocimiento y motor de inferencia.
- ▶ Las representaciones simbólicas permiten inspeccionar reglas y conclusiones.

Desafíos

Demasiados estados, conocimiento difícil de codificar, reglas costosas de mantener y fragilidad ante excepciones.

Inviernos y resurgimiento estadístico

Inviernos de la IA

- ▶ Promesas desproporcionadas.
- ▶ Poca generalización.
- ▶ Cómputo y datos insuficientes.
- ▶ Sistemas frágiles.

Resurgimiento

- ▶ Datasets extensos.
- ▶ Sensores y redes.
- ▶ Almacenamiento económico.
- ▶ Procesadores especializados.

Deep learning e IA generativa

- ▶ El aprendizaje profundo combina capas para aprender representaciones intermedias.
- ▶ Los modelos fundacionales se preentrenan sobre grandes colecciones.
- ▶ La IA generativa produce texto, imágenes, audio o código condicionados por una entrada.

Límite crítico

La fluidez es una propiedad de generación, no una prueba de verdad.

Se requieren fuentes, validación, límites de uso y supervisión.

El concepto de agente

Un agente:

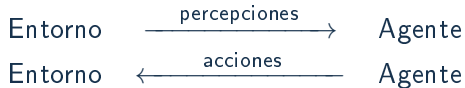
- ① recibe percepciones mediante sensores;
- ② mantiene o construye una representación;
- ③ selecciona acciones;
- ④ actúa mediante actuadores;
- ⑤ recibe retroalimentación.

Su función transforma una historia de percepciones en una acción:

$$f : P^* \longrightarrow A$$

El programa implementa esa función con memoria, conocimiento y cómputo limitados.

Agente y entorno



Ejemplo de movilidad

- ▶ **Sensores:** GPS, reloj, demanda y tráfico.
- ▶ **Agente:** recomendador de reasignación.
- ▶ **Actuadores:** mensajes, órdenes o actualización de rutas.
- ▶ **Entorno:** flota, vías, pasajeros, clima y otros vehículos.

PEAS: especificar la tarea

Componente	Pregunta
Performance	¿Cómo se mide el desempeño?
Environment	¿En qué entorno actúa?
Actuators	¿Cómo interviene en el entorno?
Sensors	¿Qué puede percibir?

Idea central

PEAS evita describir al agente solo por su algoritmo. Primero se especifican tarea y entorno; después se elige la arquitectura.

Propiedades del ambiente

Un ambiente puede ser:

- ▶ total o parcialmente observable;
- ▶ determinista o estocástico;
- ▶ episódico o secuencial;
- ▶ estático o dinámico;
- ▶ discreto o continuo;
- ▶ de uno o múltiples agentes;
- ▶ conocido o desconocido.

La clasificación depende del nivel de descripción y condiciona el diseño.

Ejemplo: recomendador de rutas

Propiedad	Caracterización	Justificación
Observabilidad	Parcial	No conoce todos los incidentes o intenciones
Resultado	Estocástico	Una acción puede producir tiempos distintos
Dependencia	Secuencial	La ruta actual modifica opciones posteriores
Cambio	Dinámico	El tráfico cambia mientras se calcula
Estado	Continuo	Tiempo, posición y velocidad varían
Participantes	Multiagente	Interactúa con conductores y vehículos

Caso transversal: movilidad urbana

Necesidad

Reducir demoras mediante reasignación de vehículos entre zonas.

Agente propuesto

Asistente operativo que observa demanda y flota, compara reasignaciones y recomienda una acción.

- ▶ ¿Recomienda o ejecuta?
- ▶ ¿Cada cuánto vuelve a decidir?
- ▶ ¿Puede abstenerse?
- ▶ ¿Qué errores requieren intervención humana?

PEAS inicial para movilidad

Componente	Especificación inicial
Desempeño	Demora, cancelaciones, distancia vacía, seguridad y equidad
Entorno	Vías, zonas, flota, pasajeros, tráfico, clima y regulación
Actuadores	Recomendar traslado, asignar vehículo, mantener o alertar
Sensores	GPS, viajes, demanda, capacidad, tiempo y tráfico

Pregunta clave

¿Qué ocurre si optimizamos solamente la demora promedio?

Actividad guiada: diseñar el agente

En equipos, completar:

- 1 propósito y usuario del agente;
- 2 medida de desempeño con al menos tres criterios;
- 3 entorno y actores afectados;
- 4 acciones permitidas y acción de abstención;
- 5 percepciones disponibles antes de decidir;
- 6 propiedades del ambiente;
- 7 riesgo de una métrica inadecuada;
- 8 mecanismo de supervisión o falla segura.

Tiempo sugerido

30 minutos de trabajo + 10 minutos de contraste.

Crterios de revisi3n

La especificaci3n es adecuada si:

- ▶ las percepciones existen antes de elegir la acci3n;
- ▶ los actuadores producen cambios o recomendaciones claras;
- ▶ el desempe1o combina objetivo, costos y restricciones;
- ▶ la caracterizaci3n del entorno est1 justificada;
- ▶ se distingue recomendaci3n de ejecuci3n aut3noma;
- ▶ existe una respuesta segura ante incertidumbre o fallos;
- ▶ se identifican responsables y personas afectadas.

Entregable de semana 1

Secci3n PEAS de la ficha del proyecto.

Puesta en común

Cada equipo presenta en un minuto:

- ❶ la acción principal del agente;
- ❷ su medida de desempeño;
- ❸ una propiedad crítica del ambiente;
- ❹ una condición en la que debe abstenerse.

Preguntas para contrastar

- ▶ ¿Lo racional según la métrica es aceptable para los usuarios?
- ▶ ¿Qué percepción faltante genera más incertidumbre?
- ▶ ¿Qué cambia si el agente ejecuta en vez de recomendar?

- ▶ “Inteligencia” puede evaluarse como conducta, cognición, inferencia o acción racional.
- ▶ El test de Turing evalúa comportamiento, no verdad ni inteligencia general.
- ▶ La historia relaciona representaciones, datos, cómputo y expectativas.
- ▶ Un agente transforma percepciones en acciones dentro de un entorno.
- ▶ La racionalidad depende de información, objetivos y restricciones.
- ▶ PEAS permite especificar una tarea antes de elegir el algoritmo.

Autoevaluación

- 1 ¿Qué diferencia existe entre actuar como humano y actuar racionalmente?
- 2 ¿Por qué pensar racionalmente no garantiza actuar correctamente?
- 3 ¿Qué limitación principal tiene el test de Turing?
- 4 ¿Qué favoreció el resurgimiento estadístico de la IA?
- 5 ¿Qué componentes forman una especificación PEAS?
- 6 ¿Por qué el tráfico es parcialmente observable y dinámico?
- 7 ¿Cómo puede un agente ejecutar correctamente una función mal definida?

Lecturas y recursos

Lectura principal

- ▶ **Capítulo 1:** secciones 1.1.2, 1.2 y 1.3.
- ▶ **Capítulo 6:** secciones 6.1 y 6.2.

Para continuar

- ▶ Revisar el glosario y la autoevaluación del capítulo 1.
- ▶ Integrar PEAS con la ficha elaborada en Data Science.